



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

- 1 Evolução das redes móveis
- 2 Arquitetura 5G
- 3 Tecnologias-chave
- 4 5G e sem fio
- 5 Rumo ao 6G
- 6 Bibliografia

Geração	Período	Tecnologia	Taxa típica
1G	1980s	AMPS, NMT (analógico)	—
2G	1990s	GSM, CDMA (digital)	64 kbps
3G	2000s	UMTS, CDMA2000	2 Mbps
4G (LTE)	2010s	OFDMA, MIMO	150 Mbps
5G NR	2020s	OFDM flex., mMIMO	1–20 Gbps
5G-Advanced	2024+	IA/ML na rede	> 10 Gbps
6G (pesquisa)	2030+	THz, sensing integrado	> 100 Gbps

Salto 4G → 5G

Não apenas mais banda: latência de 1 ms, densidade de 10^6 dispositivos/km², *network slicing*, *edge computing*.

NSA (Non-Standalone)

- usa 5G NR apenas no *data plane*
- *control plane* ainda pelo 4G (eNB)
- implantação rápida; 3GPP Rel. 15

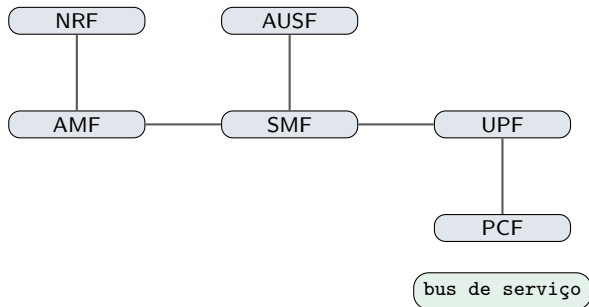
SA (Standalone)

- 5G NR tanto em controle quanto em dados
- new 5G core (SBA — Service-Based Architecture)
- permite *slicing*, URLLC, mMTC



Arquitetura 5G SA simples

- Core 5G baseado em **serviços** (não em nós fixos)
- Funções de rede (NF) expõem APIs RESTful
 - AMF (mobilidade), SMF (sessão), UPF (pacotes), NRF (registro), AUSF (autenticação), ...
- **Interfaces abertas:** desacoplamento entre funções
- Facilita *network slicing* e implantação em nuvem



mmWave (ondas milimétricas)

- bandas 24–28 GHz, 39 GHz, 60 GHz
- grande largura de banda ($\times 10$) mas alta atenuação
- *beamforming* e *beam management* obrigatórios

Massive MIMO

- dezenas/milhares de antenas (64T64R, 128T128R)
- multiplexação espacial (MU-MIMO)
- ganho de array, precisão de ângulo

OFDM flexível (numerologia)

- subportadoras de 15/30/60/120 kHz
- *slot* de 0,5 ms a 62,5 μ s

Network Slicing

- redes virtuais sobre a mesma infraestrutura
- eMBB (banda larga), URLLC (latência), mMTC (IoT)
- isolamento de recursos por *slice*

MEC — Multi-access Edge Computing

- computação na borda da rede RAN
- latência < 10 ms para aplicações críticas

eMBB

Enhanced Mobile Broadband

> 1 Gbps
streaming 8K, VR/AR

URLLC

Ultra-Reliable Low Latency

1 ms, 99,999%
indústria 4.0, veículos autônomos

mMTC

Massive Machine-Type

10^6 disp./km²

IoT massivo, sensores

5G-Advanced (3GPP Rel. 18, 2024)

- IA/ML na otimização da rede (RM-NET)
- *RedCap*: IoT de média taxa (Reduced Capability)
- NR-U (5G em espectro não licenciado)
- NTN (satélite) integrado ao 5G

- 5G NR-U compete e coopera com Wi-Fi 6/6E na banda de 6 GHz
- **ATSSS** (Access Traffic Steering, Switching, Splitting): tráfego pode ser dividido entre 5G e Wi-Fi simultaneamente
- **5G LAN**: redes privadas 5G para indústria (substituindo Wi-Fi/Ethernet)
- **Comparação prática:**
 - Wi-Fi 7: mais barato, ideal para ambientes internos densos
 - 5G NR: mobilidade, *slicing*, QoS fim-a-fim, cobertura externa

Bandas THz (0,1–10 THz)

- largura de banda extrema (> 100 Gbps)
- comunicação + *sensing* integrados (ISAC)
- desafios: alcance, hardware, regulação

IA nativa na rede

- planejamento, alocação, predição com ML
- *zero-touch* operações (ZSM)

Rede 3D integrada

- terrestre + satélite LEO + *drone base stations*
- cobertura global contínua

Sustentabilidade

- redes *green*: eficiência energética por bit
- energy harvesting para IoT

Pesquisa aberta

3GPP Rel. 21 (2028) definirá os requisitos; ITU-R WP5D prepara o IMT-2030.

- 3GPP TR 38.300, *NR; Overall description; Stage-2*
- 3GPP TS 23.501, *System Architecture for the 5G System (5GS)*
- 3GPP TR 38.811, *Ntn; Solutions for NR to support NTN*
- ITU-R M.2160, *IMT-2030 Framework*
- M. Shafi et al., “5G: A tutorial overview of standards, trials, challenges, deployment and practice”, *IEEE JSAC*, 2017